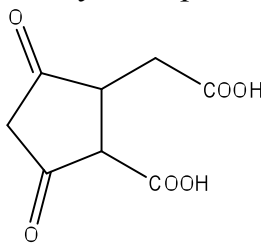


ZADANIE 5

Ustalenie struktury związku naturalnego

Na podstawie poniższych informacji ustal budowę naturalnego związku **X** regulującego wiele procesów fizjologicznych m.in. wpływającego na ciśnienie krwi i biorącego udział w powstawaniu reakcji alergicznych.

1. Związek **X**, który można traktować jako podstawiony kwas heptenowy o masie cząsteczkowej 354 u, nie zawiera czwartorzędowego atomu węgla.
2. Związek **X** nie tworzy fenylokarbazonu.
3. W wyniku reakcji ozonolizy związku **X**, przeprowadzonej w warunkach utleniających, powstały 3 związki (**A**, **B** i **C**).
4. Próbkę związku **A** (1,32g, 10 milimoli) poddano spaleniu i otrzymano wyłącznie 2,2g CO₂ i 0,72g H₂O.
5. Związek **A** nie ma centrum stereogenicznego, a poddany ogrzewaniu tworzy cykliczny bezwodnik **D**.
6. Związek **B**, jako mieszaninę racemiczną, można otrzymać w wyniku reakcji n-heksanal z HCN i następczej całkowitej hydrolizy powstałego produktu **Z**, przeprowadzonej w środowisku kwaśnym.
7. W wyniku działania CrO₃ na związek **C** otrzymano poniższy związek **E**.



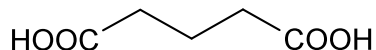
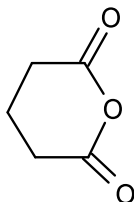
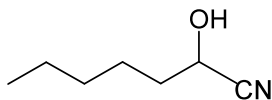
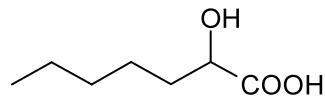
8. Aby przeprowadzić 1 mol związku **C** w pochodną acetylową **F** zużyto 2 mole chlorku acetylu (CH₃COCl).
9. W wyniku redukcji wodorkiem litowo-glinowym (LiAlH₄) związku **C** otrzymano związek **G**.

Polecenia:

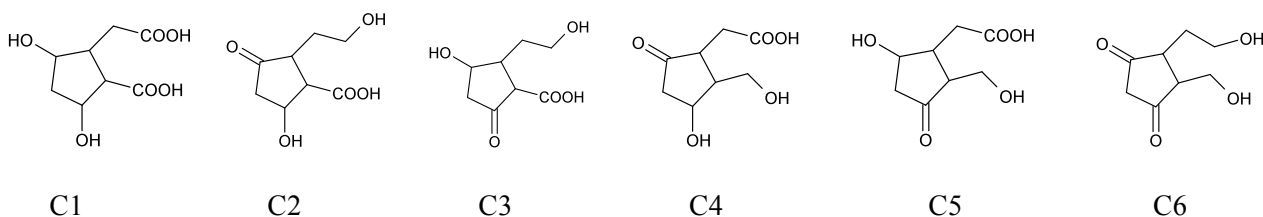
- a. (2,5 pkt.) Ustal wzór sumaryczny, narysuj i uzasadnij wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **A**.
- b. (1,0 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **D**.
- c. (2,0 pkt.) Przedstaw wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **Z** i **B**.
- d. (5,0 pkt.) Podaj i uzasadnij wszystkie możliwe wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związku **C** oraz wybierz wzór tego związku, który spełnia pozostałe warunki zadania.
- e. (5,0 pkt.) Narysuj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) jednego z możliwych stereoizomerów związku **X** z zaznaczeniem centrów stereogenicznych. Uzasadnij przedstawioną budowę tego związku i podaj jego wzór sumaryczny.
- f. (1,5 pkt.) Znając liczbę centrów stereogenicznych związku **X** podaj liczbę możliwych diastereoizomerów tego związku.
- g. (1,0 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe innych możliwych stereoizomerów związku **X** (pomijając izomery optyczne).
- h. (1,0 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **F**.
- i. (1,0 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **G**.

a. Ustalenie budowy związku A:

Na podstawie informacji **4.**, po dokonaniu obliczeń, można stwierdzić, że w związku **A** stosunek C:H:O wynosi 5:8:4, a masa molowa 132 g/mol, więc wzór sumaryczny **A** to $C_5H_8O_4$. Po uwzględnieniu informacji **1.** i **5.** można zaproponować strukturę związku **A** jako:

**b. Wzór związku D:****c. Wzory związków Z i B:**związek **Z**związek **B**

d. Możliwe wzory związku C:

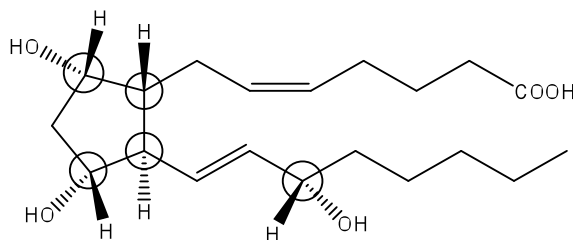


Uzasadnienie:

Na podstawie informacji 7. nie można określić struktury związku C, ponieważ prezentowany związek zawiera 4 grupy, które mogły (wszystkie lub niektóre z nich), powstać w wyniku utlenienia związku C za pomocą CrO_3 , ale po uwzględnieniu informacji 2. można wykluczyć struktury C2, C3, C4, C5 i C6.

Warunki zadania spełnia związek o wzorze C1.

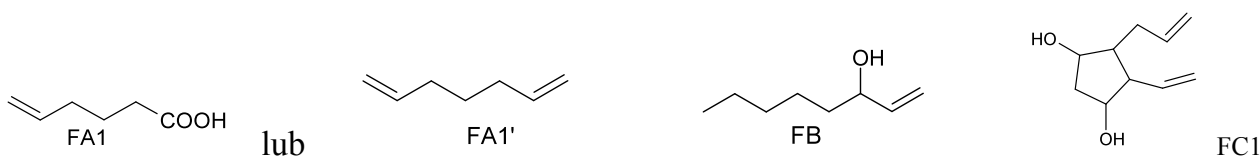
e. Wzór jednego z możliwych stereoizomerów związku **X** z zaznaczonymi centrami stereogenicznymi:



Wzór przedstawia stereoizomer związku X występujący w organizmie ludzkim (prostaglandyna PGF_2).

Uzasadnienie budowy związku X:

Na podstawie analizy struktury związków **A**, **B** i **C** można przewidzieć fragmenty, które tworzyły związek **X** przed ozonolizą (wiązania podwójne w poniższych fragmentach symbolizują wiązania wielokrotne).

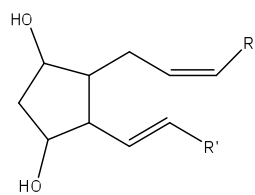


Z informacji **1.** i **2.** wynika, że część centralną związku **X** stanowi fragment FC1, który musi być połączony z fragmentami FA1 i FB. Sposób połączenia FA1 i FB z FC1 określa informacja **1.**

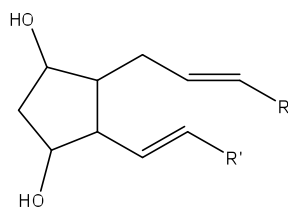
Należało ponadto rozstrzygnąć, czy związek **X** zawiera dwa wiązania podwójne czy jedno podwójne i jedno potrójne. Na podstawie liczby atomów węgla (20) i tlenu (5) w związku **X** oraz podanej w zadaniu masy cząsteczkowej (354 u) można obliczyć liczbę atomów wodoru. Liczba atomów wodoru (34) świadczy o tym, że związek **X** nie zawiera wiązań potrójnych. Wzór sumaryczny związku **X** to: $\text{C}_{20}\text{H}_{34}\text{O}_5$.

f. Liczba możliwych diastereoizomerów związku **X** wynosi $2^5 = 32$, ponieważ związek ten ma 5 atomów chiralnych.

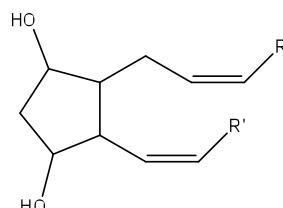
g. Pomijając izomery optyczne można zaproponować następujące stereoizomery związku **X**:



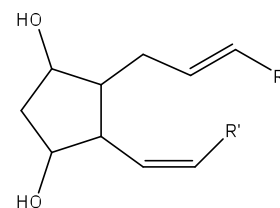
cis, trans



trans, trans



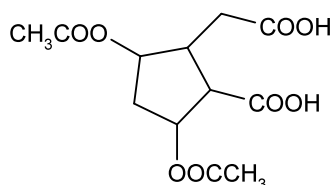
cis, cis



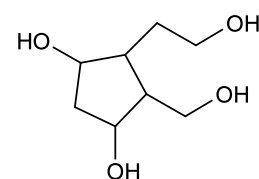
trans, cis

gdzie $R = -CH_2CH_2COOH$, a $R' = -CH(OH)(CH_2)_4CH_3$

h. Wzór związku **F**:



i. Wzór związku **G**:



Punktacja:

- | | |
|---|---|
| a. Za ustalenie wzoru sumarycznego związku A | 1,0 pkt. |
| Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku A | 0,5 pkt. |
| Za uzasadnienie | 1,0 pkt. |
| b. Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku D | 1,0 pkt. |
| c. Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku B | 1,0 pkt. |
| Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku Z | 1,0 pkt. |
| d. Za wszystkie wzorów półstrukturalnych (lub szkieletowych) związku C | $6 \times 0,5 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$ |
| Za uzasadnienie | 1,0 pkt. |
| Za wybór właściwej struktury związku C | 1,0 pkt. |
| e. Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku X | 1,0 pkt. |
| Za zaznaczenie centrów stereogenicznych we wzorze związku X | 1,0 pkt. |
| Za podanie wzoru sumarycznego | 0,5 pkt. |
| Za uzasadnienie struktury związku X | 2,5 pkt. |
| f. Za podanie liczby możliwych izomerów optycznych związku X | 1,5 pkt. |
| g. Za narysowanie wzorów związku X z zaznaczeniem izomerii <i>cis-trans</i> | $4 \times 0,25 \text{ pkt.} = 1,0 \text{ pkt.}$ |
| h. Za podanie wzoru półstrukturalnego związku F | 1,0 pkt. |
| i. Za podanie wzoru półstrukturalnego związku G | 1,0 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.